화장품 쇼핑몰 구매 전환율 개선 분석 보고서

Oct 28, 2026 · @a

요약

결론: 이 쇼핑몰은 장바구니에서 실제 매출의 **2.80배(약 1,780만)를 끝내 사지 않은 채** 놓치고 있습니다. 원인은 상품 가격이 아니라 **작은 장바구니 총액**이며, 떠난 고객의 64.5%는 7일 안에 돌아옵니다. 따라서 **"첫 방문에서 장바구니를 채우고, 24시간 안에 돌아오지 않은 고객을 다시 부르는"** 장바구니 회수 전략으로 매출을 늘릴 수 있습니다.

가설	판정	핵심 숫자
1. 장바구니에 담은 상품의 절반 이상이 구매되지 않는다	채택	미구매 86.76%, 끝내 사지 않은 금액은 매출의 2.80배
2. 저가 상품·소액 장바구니일수록 구매로 이어지지 않는다	부분 채택 (상품 가격 기각, 장바구니 총액 채택)	상품 가격별 차이 0.02%p · 총액 10 미만 6.66% vs 10 이상 18.31% ($p < 0.001$)
3. 장바구니에 담고 떠난 고객의 상당수는 며칠 안에 다시 돌아온다	채택	7일 내 복귀 64.52%, 7일 내 구매 25.14%, 복귀의 74%는 24시간 안

제안 3가지

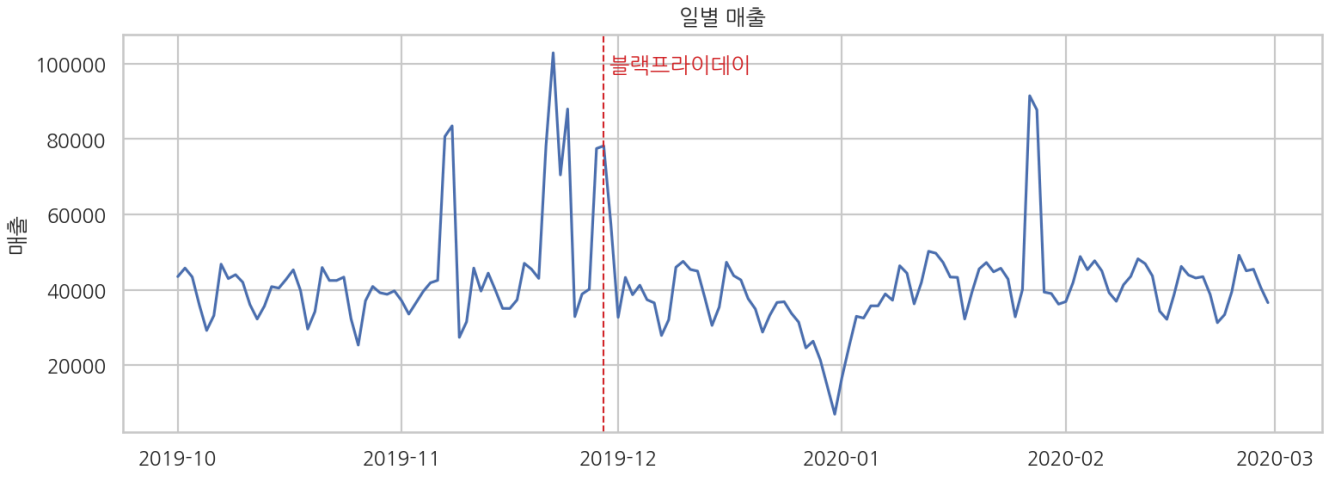
1. **소액 장바구니 채우기:** 장바구니 총액이 10 미만이면 "무료배송까지 N원 남았어요"을 안내하고 함께 많이 사는 상품을 추천합니다. 저가 상품 할인은 효과가 없을 가능성이 큽니다.
2. **24시간 리마인드:** 이탈 24시간 뒤에도 돌아오지 않은 고객(이탈 고객의 49%)에게만 담아 둔 상품을 알립니다. 2%만 추가로 사도 5개월 매출이 약 4.9% 늘어나고, 전략 1과 합치면 최대 약 11.8%입니다 (대상 고객이 일부 겹침).
3. **돌아온 고객 결제 유도와 A/B 검증:** 재방문 고객에게 장바구니를 먼저 보여 주고, 두 전략의 효과는 A/B 테스트로 확인합니다.

현황판(대시보드): Tableau Public – Cosmetics Shop Dashboard · 기준일 2020-02-29, 기간 필터로 매출·전환율·객단가·퍼널·브랜드 TOP10을 함께 볼 수 있습니다.

1. 분석 목표와 배경

목표: 조회 후 구매하지 않고 떠나는 고객이 어디서, 왜 이탈하는지 찾아 구매 전환율을 높일 전략을 세운다.

배경. 이 쇼핑몰은 5개월 동안 약 164만 명이 방문해 약 450만 세션을 만들었지만, 구매가 일어난 세션은 3.47%에 그칩니다. 같은 기간 매출은 약 635만, 구매 고객은 110,518명, 주문 1건당 평균 금액은 40.79입니다. 방문자를 더 데려오는 광고비보다, 이미 온 방문자를 구매까지 이끄는 쪽이 비용 대비 효과가 큽니다. 그래서 이 보고서는 "새 고객 유치"가 아니라 "이미 온 고객의 이탈"에 집중합니다.



분석 질문은 하나로 좁힙니다. 어느 단계에서 가장 많이 떠나는가(가설 1) → 그 단계에서 누가 떠나는가(가설 2) → 떠난 고객을 다시 데려올 수 있는가(가설 3). 앞 가설의 답이 다음 가설의 출발점이 되도록 순서를 잡았습니다.



가설 흐름 · 목표, 가설 3개, 종합 결론

각 가설은 앞 가설의 결과가 남긴 질문에서 출발하고, 세 답이 하나의 장바구니 회수 전략으로 모입니다.

2. 데이터와 지표 정의

분석 대상은 중형 화장품 온라인 스토어의 2019년 10월 ~ 2020년 2월 행동 로그 20,692,840건입니다 (Kaggle). 한 행이 이벤트 하나(조회, 장바구니 담기, 장바구니 삭제, 구매)이며, 시간은 UTC 기준입니다.

정제 (`sql/01_eda.sql` , `sql/02_cleaning.sql`) — 정제 전 20,692,840행 → 정제 후 19,247,689행 (1,445,151행, 6.98% 제거) · 사용자 1,639,358명 → 1,637,825명

점검 항목	결과	처리	이유
완전 중복 행	1,109,098건 (5.36%)	제거	같은 시각·사용자·상품·행동이 두 번 찍힌 것은 로깅 오류
음수 가격	131건 (최저 -79.37)	제거	판매가로 볼 수 없음
0원 가격	104,157건 (0.50%)	제거	사은품·샘플로 추정. 가격 부담을 보는 가설 2를 왜곡함
브랜드 결측	8,757,117건 (42.32%)	`unknown` 으로 대체	삭제하면 데이터의 40% 이상이 사라져 결과가 왜곡됨
카테고리 명 결측	20,339,246건 (98.29%)	사용 안 함, 카테고리 ID 사용	거의 비어 있어 신뢰할 수 없음
세션 ID 결측	4,598건	세션 단위 분석에서 제외	세션에 묶을 수 없음
일별 이벤트 수	152일 모두 존재 (빠진 날 없음). 최저 12/31 (31,096건), 최고 11/22 (270,074건)	제거하지 않음	연말 연휴 감소와 블랙프라이데이 주간(11/21~28) 급증은 오류가 아니라 실제 쇼핑 패턴
봇 의심 사용자	구매 0건 + 이벤트 1,000건 이상: 153명, 310,332건 (1.50%)	제거	5개월간 1,000번 넘게 움직이며 한 번도 사지 않은 것은 크롤러·봇으로 판단. 장바구니만 반복한 계정이 있어 이탈률을 부풀림. 기준을 500으로 낮추면 3.04%, 2,000으로 높이면 0.77%가 빠짐

지표 정의. 주문 ID와 수량이 없어 주문과 매출은 아래처럼 근사합니다.

지표	정의	쓰는 곳
세션	사용자가 오래 쉬었다 돌아오기 전까지의 방문 1회 (`user_session`)	전체

지표	정의	쓰는 곳
단계 전환율	앞 단계 행동이 있는 세션 중 다음 단계 행동까지 간 세션 비율	가설 1
장바구니 → 구매 전환율	장바구니에 담긴 (세션, 상품) 쌍 중 같은 세션에서 구매된 비율	가설 2
장바구니 이탈 고객	장바구니에 담았지만 그 세션에서 아무것도 사지 않은 고객	가설 3
복귀율	장바구니 이탈 후 N일 안에 다시 방문한 이탈 고객 비율	가설 3
회수 구매율	장바구니 이탈 후 N일 안에 구매한 이탈 고객 비율	가설 3
매출	구매 이벤트 가격의 합 (1행 = 상품 1개)	기대효과

검정 기준. 데이터가 수백만 건이라 아주 작은 차이도 통계적으로 유의하게 나옵니다. 그래서 가설 판정은 **p-value < 0.05 이면서 차이가 실무적으로 의미 있는 크기(5%p 이상)** 일 때만 "채택"으로 봅니다.

3. 가설 1: 장바구니에 담은 상품의 절반 이상이 구매되지 않는다

가설을 세운 이유

방문 고객 대부분은 조회만 하고 떠나지만, 이것은 단순히 둘러본 경우가 많아 붙잡기 어렵습니다. 반면 장바구니에 담았다는 것은 **살 의사를 보인 것**이라, 여기서 떠난 고객은 회수 가능성이 가장 높은 손실입니다. 이 데이터에는 장바구니 삭제 이벤트도 있어, 담았다가 망설이는 행동을 직접 볼 수 있습니다.

알아보려는 것: 구매 의사를 보인 고객을 얼마나 놓치고 있고, 그 손실이 매출로 얼마인가.

검정 지표와 기준

지표	기준
단계별 세션 전환율 (조회 → 장바구니 → 구매)	이탈 규모 비교용
장바구니 상품의 구매·삭제·방치 비율	**방치 + 삭제 비율이 50% 이상이면 채택**
구매되지 않은 장바구니 금액	실제 매출 대비 몇 배인지

쿼리: `sql/04_funnel.sql` (`funnel_session`, `funnel_product_level`), `sql/09_cart_abandonment.sql` (`h1_abandoned_value`)

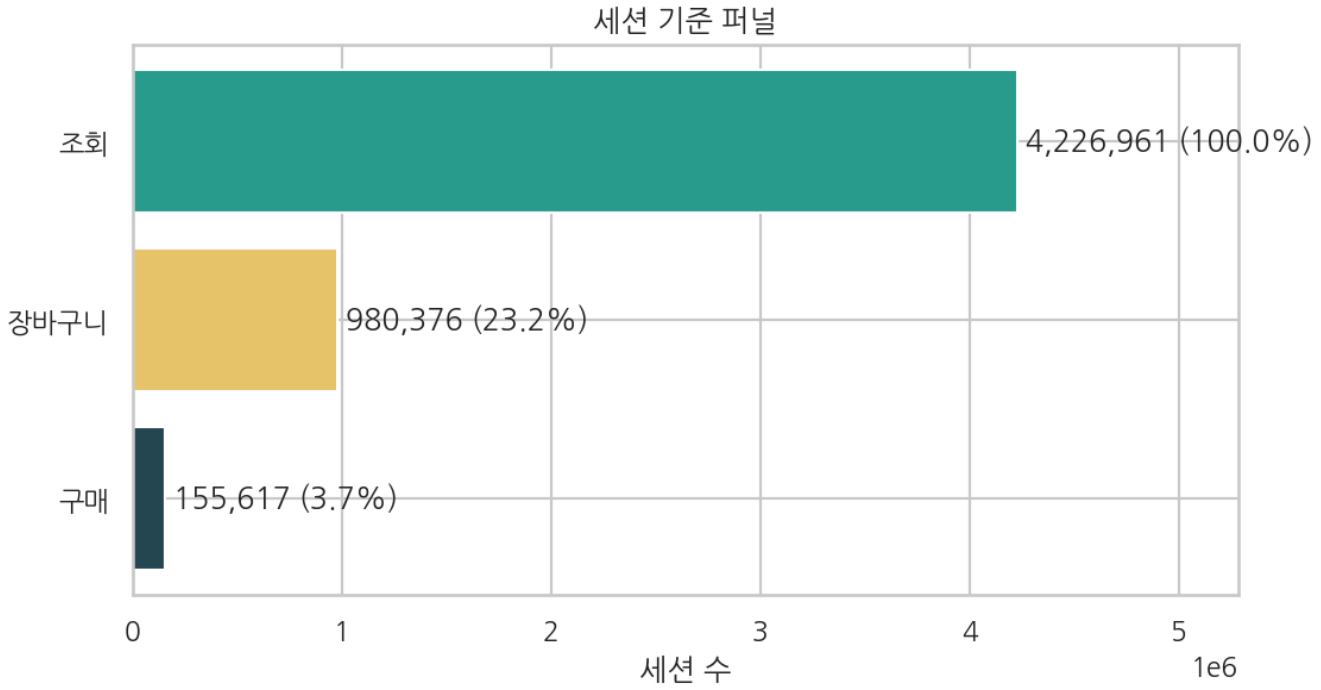
결과

단계	세션 수	앞 단계 대비 전환율	단계를 순서대로 밟은 세션만 (strict)
조회	4,226,961	-	4,226,961
장바구니	980,376	23.19%	784,767 (18.57%)
구매	155,617	15.87%	106,488 (13.57%)

조회 세션 중 구매까지 간 세션은 3.68%입니다. 구매 세션 155,617개 중 약 3분의 1(49,129개)은 같은 세션 안에 조회·장바구니 단계가 없습니다. **이전 방문에서 담아 두고 나중에 돌아와 산 고객**이 그만큼 많다는 뜻이며, 가설 3의 근거가 됩니다.

장바구니에 담긴 상품 4,736,219개의 결과	비율
같은 세션에서 구매	13.24%
장바구니에서 삭제	20.81%
담아 둔 채 방치	65.95%
구매되지 않음 (삭제 + 방치)	**86.76%**

월별로 보면 장바구니 → 구매 전환율은 13.1%(10월)에서 17.5%(12월) 사이입니다. 할인 시즌인 11월과 12월에 가장 높고, 10월이 가장 낮습니다. 같은 세션에서 구매되지 않은 장바구니 금액은 약 2,199만으로 매출의 3.46배입니다. 다만 이 숫자에는 나중에 돌아와 산 경우와, 같은 상품을 여러 세션에 담아 중복으로 더해진 금액이 섞여 있습니다. 그래서 고객 × 상품 단위로 다시 셌습니다. 장바구니에 담긴 고객 × 상품 4,391,022쌍 중 74.3%는 5개월 동안 끝내 구매되지 않았고, 그 금액은 약 1,780만으로 실제 매출(약 635만)의 2.80배입니다. 보고서는 이 보수적인 숫자를 기준으로 삼습니다.



해석과 판정

판정: 채택. 장바구니에 담긴 상품의 86.76%가 구매되지 않아 기준(50%)을 크게 넘습니다. 살 의사를 보인 고객 10명 중 8명 이상을 놓치고 있고, 나중에 돌아와 산 경우를 빼고도 끝내 사지 않은 금액(약 1,780만)이 실제 매출의 2.80배입니다. 이 중 10분의 1만 회수해도 매출이 약 28% 늘어나는 규모입니다. 수로는 조회 단계의 이탈이 더 크지만(조회 세션의 76.8%가 장바구니로 가지 않음), 회수 가능성과 금액을 함께 보면 장바구니 단계가 우선 개선 대상입니다. 특히 삭제(20.81%)보다 **방치(65.95%)가 3배 많아**, 상품이 싫어서가 아니라 결제를 미루는 고객이 대부분일 가능성이 큽니다.

가설 2로 연결

장바구니에서 많이 떠난다는 것은 확인했지만, 누가 떠나는지는 아직 모릅니다. 상품 속성 중 결측이 없는 것은 **가격**뿐이므로, 다음으로 가격대에 따라 이탈이 다른지 봅니다.

4. 가설 2: 저가 상품·소액 장바구니일수록 구매로 이어지지 않는다

가설을 세운 이유

가설 1에서 장바구니 단계의 손실이 크다는 것을 확인했습니다. 소액 주문은 상품값에 비해 배송비 부담이 커서, 고객이 "다음에 더 담아서 사자"며 결제를 미룰 수 있습니다. 이 가설이 맞다면 개별 상품 가격이 낮을수록, 그리고 **장바구니 총액이 작을수록** 구매 전환율이 낮아야 합니다.

알아보려는 것: 장바구니 이탈이 특정 고객군(소액 구매자)에 몰려 있는가. 몰려 있다면 그 고객군을 겨냥한 대책을 세울 수 있다.

검정 지표와 기준

지표	기준
상품 가격대별 장바구니 → 구매 전환율	저가(5 미만) vs 중고가(5 이상)
세션의 장바구니 총액 구간별 구매 전환율	총액이 커질수록 전환율이 오르는지
카이제곱 검정	**p < 0.05 이고 차이 5%p 이상이면 채택**, 효과 크기 (Cramér's V) 함께 보고

쿼리: `sql/05_conversion_breakdown.sql` (`conv_by_price_band`, `conv_by_brand`), `sql/09_cart_abandonment.sql` (`h2_basket_value_conversion`) · 검정: `notebooks/analysis.ipynb` 7번

결과

① 상품 가격대별: 차이 없음

상품 가격대	장바구니 상품 수	구매 전환율	삭제율
~2	1,351,542	14.71%	18.82%
2~5	1,913,796	12.22%	23.55%
5~10	994,399	12.76%	23.47%
10~20	348,020	14.48%	23.37%
20~	128,462	13.43%	23.13%

② 장바구니 총액별: 뚜렷한 차이

장바구니 총액	장바구니 세션 수	같은 세션 구매 전환율	평균 담은 상품 수
~5	266,927	5.44%	1.26
5~10	190,182	8.38%	1.89
10~20	194,614	15.33%	3.27
20~40	158,276	18.48%	5.94
40~	170,410	21.55%	14.44

비교	전환율	차이	카이제곱 검정
상품 가격 5 미만 vs 5 이상	13.25% vs 13.23%	0.02%p	p = 0.57, Cramér's V = 0.000 → 차이 없음
장바구니 총액 10 미만 vs 10 이상	6.66% vs 18.31%	11.64%p	p < 0.001, Cramér's V = 0.173 → 유의하고 큰 차이

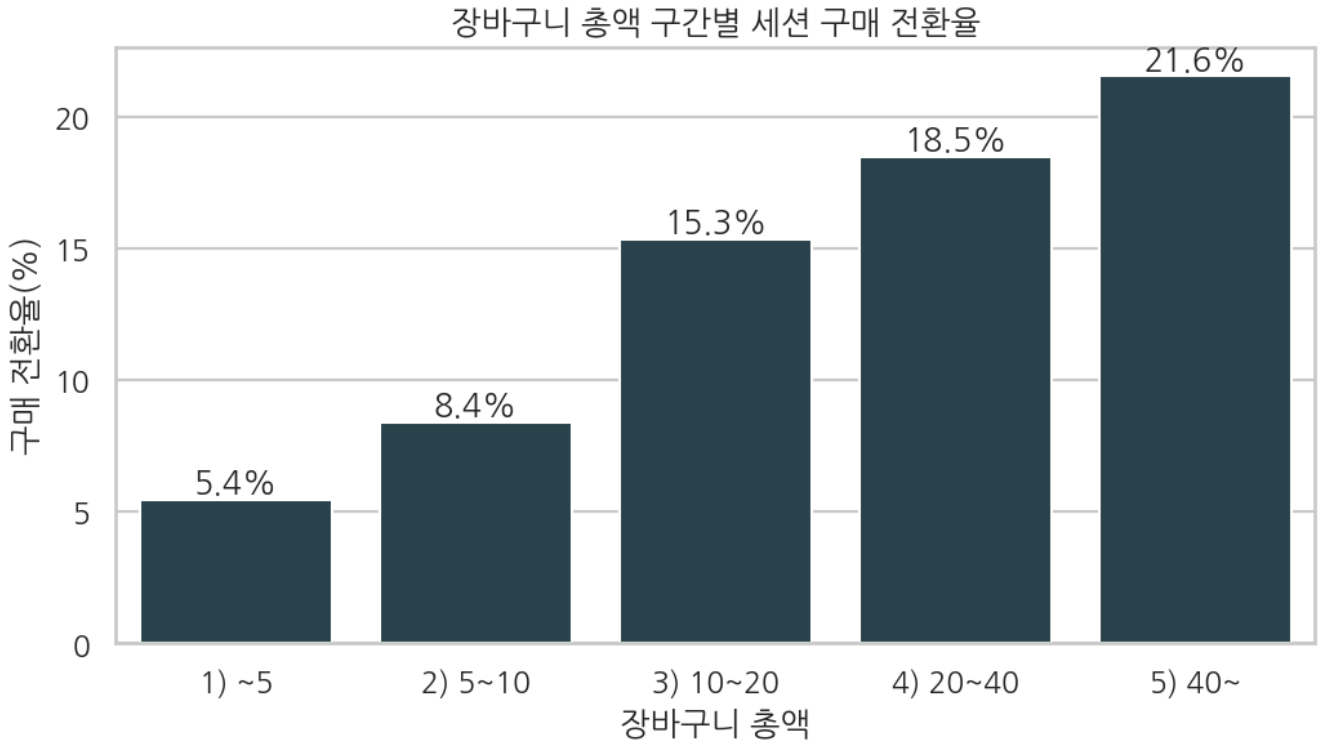
③ 상품 수 효과를 뺀 검증: 상품을 1개만 담은 세션끼리 비교

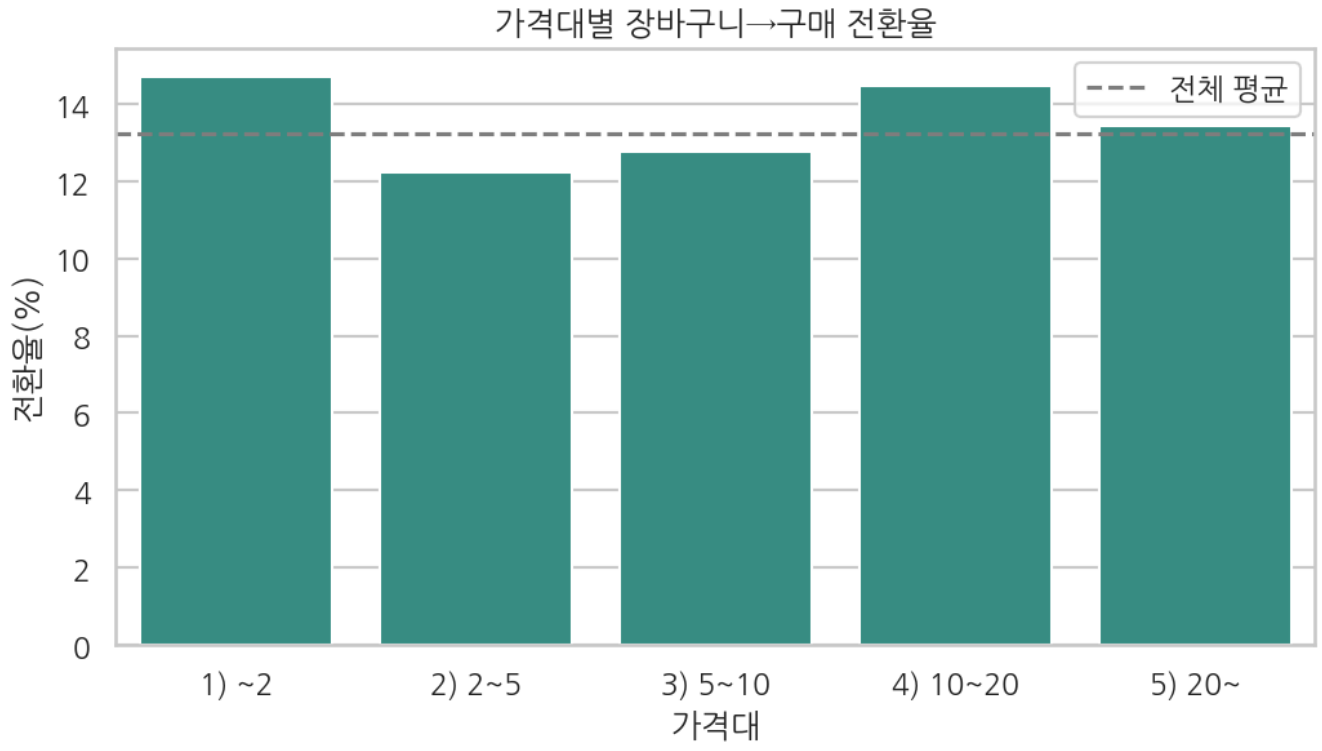
총액이 큰 세션은 상품을 많이 담은 세션이기도 해서, 전환율을 올린 것이 총액이 아니라 상품 수일 수 있습니다. 그래서 상품을 딱 1개만 담은 세션 424,486개만 따로 비교했습니다.

장바구니 총액 (상품 1개)	세션 수	같은 세션 구매 전환율
~5	222,989	4.56%
5~10	109,915	5.30%
10~20	55,866	11.35%
20~	35,716	13.55%

상품 수를 1개로 고정해도 총액이 커질수록 전환율이 3배 가까이 오릅니다. 상품 수 효과만으로는 설명되지 않으므로, **장바구니 총액 효과는 그대로 유지됩니다.**

이 결과는 ①의 "상품 가격과 무관"과도 맞아떨어집니다. 저가 상품도 다른 상품과 함께 담겨 총액이 커지면 팔리지만, **저가 상품 하나만 담긴 장바구니는 거의 결제되지 않습니다(4.56%).** 문제는 상품 가격이 아니라 결제 한 번에 담긴 금액입니다.





해석과 판정

판정: 부분 채택. "저가 상품일수록 덜 산다"는 **기각**입니다. 개별 상품 가격은 전환율과 관계가 없습니다(차이 0.02%p). 반면 "소액 장바구니일수록 덜 산다"는 **채택**입니다. 장바구니 총액이 10 미만인 세션은 46만 개로 전체 장바구니 세션의 47%를 차지하지만, 같은 세션에서 구매로 이어진 비율은 6.66%로 10 이상(18.31%)의 3분의 1 수준입니다.

즉, 고객은 **물건이 싸서가 아니라 "한 번 결제하기엔 금액이 작아서" 결제를 미룹니다.** 배송비 정보가 없어 원인을 확정할 수는 없지만, 같은 가격의 상품이라도 장바구니가 커질수록 결제한다는 점은 배송비 부담 가설과 맞습니다.

주의할 점: 상품 수를 고정해도 효과가 남았지만, 비싼 상품을 고르는 고객이 원래 구매 의지가 강할 가능성은 여전히 있습니다. 총액이 전환율을 "높인다"는 인과관계는 6장의 A/B 테스트로 확인해야 합니다.

두 그림을 나란히 보면 결론이 드러납니다. 장바구니 총액이 커질수록 전환율은 계단처럼 오르지만(위), 상품 가격대별 전환율은 평균선 근처에서 평평합니다(아래).

가설 3으로 연결

소액 장바구니 고객이 결제를 **포기**한 것인지, **미룬** 것인지에 따라 대책이 다릅니다. 가설 1에서 본 "삭제보다 방치가 3배 많다"는 점은 미룬 쪽을 가리킵니다. 미룬 것이라면 다시 돌아올 것이므로, 장바구니 이탈 고객이 실제로 돌아오는지, 며칠 뒤에 돌아오는지, 소액 고객도 똑같이 돌아오는지를 확인합니다.

5. 가설 3: 장바구니에 담고 떠난 고객의 상당수는 며칠 안에 다시 돌아온다

가설을 세운 이유

가설 2에서 소액 장바구니 고객이 결제를 미루는 모습을 보았습니다. 미룬 것이라면 이 고객들은 다시 돌아와야 하고, 돌아오는 시점이 일정하다면 그 직전에 리마인드 메시지를 보내 구매를 앞당길 수 있습니다. 반대로 거의 돌아오지 않는다면 리마인드보다 첫 방문에서 결제를 끝내게 하는 대책이 필요합니다.

알아보려는 것: 장바구니 이탈 고객을 다시 데려올 수 있는가, 데려온다면 언제가 적기인가.

검정 지표와 기준

지표	기준
이탈 후 1·3·7·14일 안에 다시 방문한 비율 (복귀율)	**7일 내 복귀율 30% 이상이면 채택** (분석 전에 정한 기준)
이탈 후 같은 기간 안에 구매한 비율 (회수 구매율)	리마인드로 앞당길 수 있는 규모
이탈부터 복귀까지 걸린 일수의 분포	리마인드 발송 시점
저가 vs 중고가 장바구니 이탈 고객의 복귀율	가설 2와 연결: 소액 고객이 "미룬" 것인지

쿼리: `sql/09_cart_abandonment.sql` (`h3_return_rate`, `h3_days_to_return`, `h3_return_by_basket`)

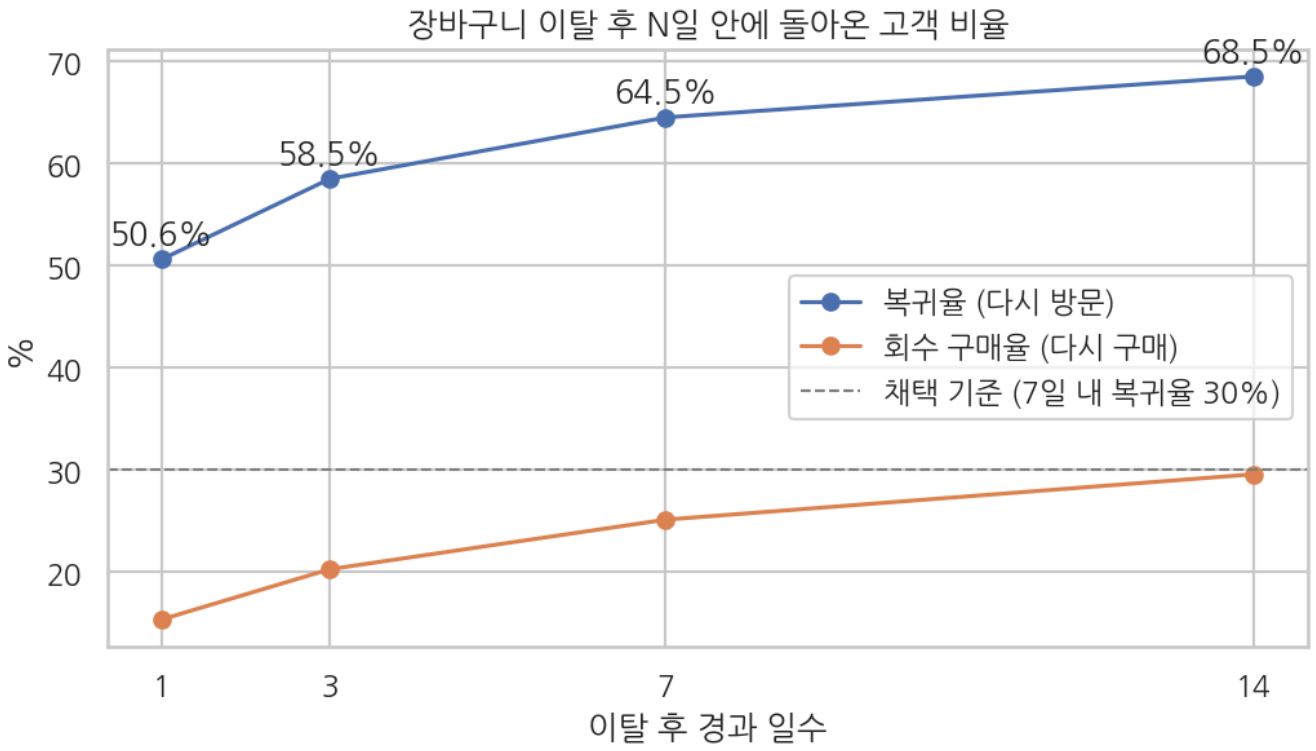
결과

분석 대상: 장바구니 이탈 세션 778,768개 (마지막 14일 이탈은 관찰 기간이 짧아 제외)

이탈 후 기간	복귀율	회수 구매율
1일 이내	50.64%	15.38%
3일 이내	58.51%	20.29%
7일 이내	64.52%	25.14%
14일 이내	68.53%	29.58%

복귀 시점	복귀한 고객 중 비율	누적
24시간 이내	67.18%	67.18%
1일째	7.06%	74.24%
2일째	4.08%	78.32%
3일째	2.83%	81.16%
4~7일째	6.54%	87.70%
8~14일째	4.78%	92.48%
15일 이후	7.52%	100%

장바구니 총액	이탈 세션 수	7일 내 복귀율	7일 내 구매율
소액 (10 미만)	391,135	63.69%	24.56%
그 외 (10 이상)	387,633	65.35%	25.72%



해석과 판정

판정: 채택. 장바구니 이탈 고객의 64.52%가 7일 안에 다시 방문해 기준(30%)을 크게 넘고, 4명 중 1명(25.14%)은 7일 안에 실제로 구매합니다. 이탈 고객 대부분은 포기한 것이 아니라 **미룬 것**입니다.

세 가지가 더 보입니다.

1. **자연 복귀는 24시간 안에 끝납니다.** 복귀한 고객의 74%가 하루 안에 돌아오고, 그 뒤로는 하루에 몇 %씩만 늘어납니다. 그러므로 리마인드는 **이탈 24시간 뒤, 아직 돌아오지 않은 고객(이탈 고객의 약 49%)** 에게 보내는 것이 적절합니다. 그보다 일찍 보내면 어차피 돌아올 고객에게 비용을 쓰게 됩니다.
2. **복귀해도 대부분은 사지 않습니다.** 7일 안에 돌아온 64.52% 중 구매까지 간 고객은 25.14%로, 복귀 고객의 약 61%는 다시 와서도 결제하지 않습니다. 데려오는 것만큼 "돌아왔을 때 결제하게" 만드는 것이 중요합니다.
3. **소액 장바구니 고객도 똑같이 돌아옵니다.** 7일 내 복귀율(63.69% vs 65.35%)과 구매율(24.56% vs 25.72%)이 거의 같습니다. 그런데 가설 2에서 첫 세션 구매율은 6.66% vs 18.31%로 크게 달랐습니다. 소액 고객과 다른 고객의 차이는 **첫 방문에서 결제하느냐**에만 있다는 뜻입니다.

한계: 복귀 후 구매한 상품이 장바구니에 담았던 상품과 같은지는 확인하지 않았습니다. 24시간 이내 복귀에는 세션이 끊겼다 이어진 경우도 섞여 있을 수 있습니다.

종합 결론으로 연결

세 가설을 합치면 하나의 이야기가 됩니다. **장바구니에서 매출의 2.80배를 끝내 놓치고(가설 1), 그 원인은 상품 가격이 아니라 작은 장바구니 총액이며(가설 2), 떠난 고객은 미룬 것이라 다시 돌아오지만 돌아와서도 대부분 사지 않습니다(가설 3).** 다음 장에서 이를 하나의 전략으로 묶습니다.

6. 종합 결론과 전략 제안

종합 결론: 이 쇼핑몰은 살 마음이 있던 고객을 장바구니에서 가장 많이 놓치고 있고(끝내 사지 않은 금액이 매출의 2.80배), 그 고객들은 포기한 것이 아니라 "금액이 작아서" 결제를 미룬 것이다. 따라서 매출을 늘리는 가장 효과적인 방법은 "첫 방문에서 장바구니를 채워 결제하게 하고, 24시간 안에 돌아오지 않은 고객을 다시 부르는" 장바구니 회수 전략이다.

가설 2에서 "저가 상품" 부분이 기각된 것이 전략의 방향을 바꿉니다. 저가 상품에 할인을 주는 것은 효과가 없을 가능성이 크고, 대신 **장바구니 총액**을 키우는 쪽이 맞습니다.

전략	근거	대상	실행 방법	성공 지표
1. 소액 장바구니 채우기	가설 2: 총액 10 미만 세션의 구매율 6.66% vs 10 이상 18.31%	장바구니 총액 10 미만 고객 (장바구니 세션의 47%)	장바구니에 "무료 배송까지 N원 남았어요"(기준 금액 예시: 구매율이 크게 오르는 총액 10) 안내 + 함께 많이 사는 상품 추천	소액 장바구니의 같은 세션 구매율 6.66% → 12.49%
2. 24시간 리마인드	가설 3: 복귀 고객의 74%가 하루 안에 돌아오고 이후 복귀가 급감	이탈 후 24시간 안에 돌아오지 않은 고객 (이탈 고객의 49%)	이탈 24시간 뒤 담아 둔 상품 리마인드 (이메일·앱 푸시)	이탈 후 7일 내 구매율 25.14% → 27.14%
3. 돌아온 고객 결제 유도	가설 3: 7일 내 복귀 고객의 61%가 다시 와서도 안 삼	장바구니가 남아 있는 상태로 재방문한 고객	재방문 시 첫 화면에 장바구니를 띄우고 전략 1의 무료 배송 안내를 함께 표시	복귀 고객의 구매 비율 39%에서 상승 (목표치는 A/B 테스트 전에 확정)
검증	-	전략 1·2	고객을 무작위로 절반씩 나눠 A/B 테스트, 2주 운영	장바구니 → 구매 전환율 1%p 이상 상승

기대효과 (추정)

가정을 그대로 밝힌 보수적인 추정입니다. 모든 숫자는 5개월 기준이고, 실제 매출은 약 635만입니다.

$$\text{추가 매출} = \text{대상 세션 수} \times (\text{목표 구매율} - \text{현재 구매율}) \times \text{평균 주문 금액}$$

전략	가정	추가 주문	추가 매출
1. 소액 장바구니 채우기	소액 장바구니 세션 457,109개의 구매율을 10 이상 세션과의 격차의 절반만큼 올림 (6.66% → 12.49%)	약 26,600건	약 44만 (소액 장바구니 주문 금액의 중앙값 16.52 가정, 매출의 약 6.9%)
2. 24시간 리마인드	24시간 안에 안 돌아온 이탈 384,400건 중 2%만 리마인드로 추가 구매	약 7,700건	약 31만 (평균 주문 금액 40.79 가정, 매출의 약 4.9%)

두 전략의 단순 합은 5개월 기준 약 75만(매출의 약 11.8%)이지만, 소액 장바구니 고객은 리마인드 대상에도 포함되어 일부가 겹칩니다. 따라서 11.8%는 상한이고, 실제 효과는 그보다 작습니다. 가정은 일부러 낮게 잡았습니다. 전략 1은 평균(27.97) 대신 중앙값을 썼고, 평균을 쓰면 전략 1만으로 약 74만입니다. 리마인드 전환이 2%가 아니라 1%라면 추가 매출은 약 16만, 3%라면 약 47만입니다.

7. 한계와 후속 과제

한계	영향	후속 과제
배송비·쿠폰 정보가 없음	가설 2의 원인(배송비 부담)은 추정에 그침	무료배송 안내 A/B 테스트로 원인 검증
주문 ID·수량이 없음	주문 수·객단가는 세션 기준 근사치	주문 테이블이 있으면 재계산
관찰 데이터의 상관관계	전략의 효과를 확정할 수 없음	A/B 테스트로 인과 확인
시간이 UTC 기준, 현지 시간대 미공개	리마인드 발송 "시각"은 정하지 못함	발송 "일수"만 제안
기간이 5개월	마지막 달 이탈 고객은 복귀를 관찰할 기간이 짧음	복귀율 계산에서 마지막 14일 이탈 건 제외

기타 참고: 가격의 통화 단위는 데이터에 공개되어 있지 않아 금액은 단위 없이 표기했습니다. 대시보드는 일 단위로 집계해 하루를 넘긴 세션이 이틀로 잡히므로, 전환율(3.44%)과 객단가(40.40)가 보고서(3.47%, 40.79)와 조금 다릅니다.

부록: 쿼리 목록

파일	내용	쓰는 곳
`sql/01_eda.sql`	결측, 중복, 가격 이상치, 일별 이벤트, 봇 의심 사용자	2장
`sql/02_cleaning.sql`	분석용 테이블 `events` 생성	2장

파일	내용	쓰는 곳
`sql/03_kpi.sql`	매출, 구매 고객, 객단가, 전환율	1장 배경, 대시보드
`sql/04_funnel.sql`	세션 퍼널, 장바구니 상품의 구매·삭제·방치	가설 1
`sql/05_conversion_breakdown.sql`	가격대·브랜드별 장바구니 → 구매 전환율	가설 2
`sql/09_cart_abandonment.sql`	놓친 장바구니 금액, 장바구니 총액별 전환율, 이탈 후 복귀	가설 1·2·3
`sql/06_cohort.sql`, `07_rfm.sql`, `08_time_pattern.sql`	코호트, RFM, 요일·시간 패턴	보조 분석 (보고서 본문에는 넣지 않음)